

- (1) (3P) Gesucht sind alle Punkte der Funktion $f : y = x^3 \cdot e^{2x}$ mit horizontaler Kurventangente.¹
- (2) (4P) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion $f : y = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 + 2x$. Beweisen Sie, dass f die x -Achse berührt. Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstücks, das von f und der x -Achse begrenzt wird.
- (3) (3P) Berechnen Sie den Flächeninhalt zwischen den Kurven $y = x^2$ und $y = c$, c konstant. Wie ist c zu wählen, damit dieser Flächeninhalt gleich 36 ist?
- (4) (4P) Es sei $a > 1$. Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstücks, das von der Kurve $y = \frac{1}{ax}$, der x -Achse sowie den Geraden $x = 1$ und $x = a$ begrenzt wird. Für welches a wird dieser Flächeninhalt extremal?²
- (5) (4P) Berechnen Sie die Nullstellen und Extrempunkte der Funktion $f(x) = -x^3 + 4x$. Skizzieren Sie damit die Kurve. Welche Geraden berühren f in ihren Nullstellen? Wie lauten die Gleichungen dieser Geraden?
- (6) (3P) Der Graph der Funktion $f(x) = e^x$ begrenzt mit der y -Achse und der negativen x -Achse ein (unbegrenztes) Flächenstück F . Diesem Flächenstück F ist ein Rechteck mit maximalem Flächeninhalt einzuschreiben. Berechnen Sie die Länge und Breite dieses Rechtecks.
- (7) (3P) Dem Halbkreis mit Radius 4 ist ein Rechteck mit maximalem Umfang einzuschreiben. Berechnen Sie Länge und Breite dieses Rechtecks.

¹Tipp: Die Ableitung von $f(x) = e^x$ ist $f'(x) = e^x$. Mit dieser Information sowie weiteren Ableitungsregeln wie der Kettenregel kann man die vorliegende Funktion ableiten.

²Tipp: Eine Stammfunktion von $f(x) = \frac{1}{x}$ lautet $F(x) = \ln(x)$.